

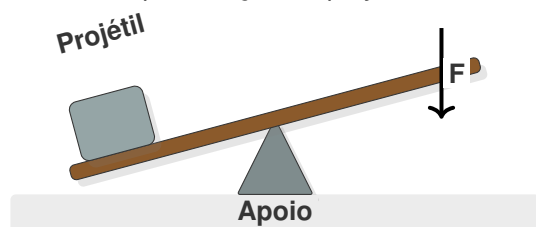
Fundamentos e Evolução Histórica

1. A história da humanidade está diretamente ligada à invenção de dispositivos que facilitam o trabalho. Desde a construção das pirâmides do Egito até os aquedutos romanos, a manipulação de forças foi essencial. Sobre o conceito físico de trabalho e a atuação das máquinas simples, analise as afirmativas a seguir e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- I. As máquinas simples reduzem a quantidade total de trabalho físico realizado para deslocar um objeto.
- II. Uma máquina simples pode alterar a direção da força aplicada, facilitando a execução de uma tarefa.
- III. O uso de um plano inclinado diminui a força necessária para elevar uma carga, mas exige que ela percorra uma distância maior.

2. Durante a Idade Média, o desenvolvimento de fortificações e armamentos de cerco, como as catapultas, exigiu um refinamento empírico da mecânica. Do ponto de vista da Física, explique qual é a principal vantagem mecânica obtida ao se utilizar um dispositivo que atua como multiplicador de força.

3. O esquema a seguir ilustra o princípio de funcionamento de uma catapulta clássica, onde uma força é aplicada em uma extremidade para lançar um projétil na outra.



Considerando as posições da força motriz (F), do projétil (resistência) e do ponto de apoio geométrico, classifique o tipo de alavanca operada pelo mecanismo e justifique sua resposta.

4. Um estudante do 7º ano, ao analisar as engrenagens da Revolução Industrial, escreveu em seu relatório: "Como as polias e alavancas multiplicam a força, podemos criar uma máquina simples que aumente simultaneamente a força aplicada e a velocidade de deslocamento de uma carga pesada, sem precisar de energia externa adicional."

Responda: Diagnostique o erro físico na afirmação do estudante. Explique a relação de compensação obrigatória entre força e distância quando utilizamos uma máquina simples.

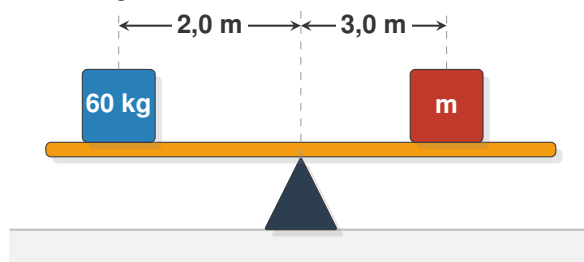
5. (Estilo UNESP - Adaptada) As ferramentas utilizadas diariamente em residências e oficinas são, na sua grande maioria, aplicações diretas dos princípios físicos das máqui-

nas simples estabelecidos desde a Antiguidade. Considere os seguintes instrumentos: 1. Uma tesoura de costura. 2. Um abridor de garrafas. 3. Uma maçaneta de porta convencional. Os princípios físicos predominantes em cada um desses instrumentos correspondem, respectivamente, a:

- a) Alavanca interfixa, plano inclinado, roda e eixo.
- b) Alavanca interpotente, alavanca interfixa, polia.
- c) Alavanca interfixa, alavanca inter-resistente, roda e eixo.
- d) Plano inclinado, alavanca inter-resistente, polia fixa.
- e) Alavanca interpotente, plano inclinado, roda e eixo.

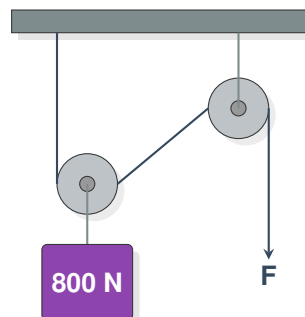
Princípios Físicos (Alavancas, Polias e Planos)

6. Para manter o sistema em repouso perfeito na horizontal, um professor de física posicionou dois blocos maciços sobre uma prancha articulada, conforme o arranjo geométrico ilustrado a seguir.



Determine o valor numérico da massa m do bloco vermelho para que a condição de equilíbrio estático rotacional seja satisfeita.

7. Em um canteiro de obras, um operário precisa erguer uma caixa de ferramentas utilizando um sistema de içamento acoplado ao teto do andaime, como esquematizado na figura abaixo.



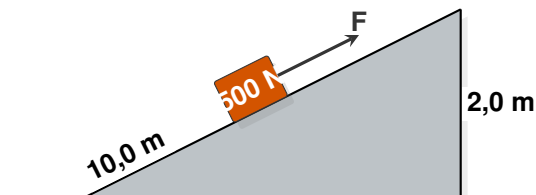
Com base na associação de roldanas empregada, calcule o valor da força motriz ideal F que o operário deve aplicar verticalmente para baixo, a fim de içar a carga com velocidade constante.

8. A alavanca é composta basicamente por uma barra rígida e um ponto de apoio. Dependendo da posição do ponto de apoio em relação à força potente e à força resistente, ela recebe uma classificação específica. Identifique e descreva a classificação física (interfixa, interpotente ou

inter-resistente) de cada um dos instrumentos listados:

- I. Um quebra-nozes mecânico.
- II. Uma pinça de sobrelha.
- III. Uma gangorra de parque.

9. A rampa de acesso ao setor de logística de um armazém foi projetada com medidas específicas para minimizar o esforço dos funcionários, conforme a representação geométrica a seguir.

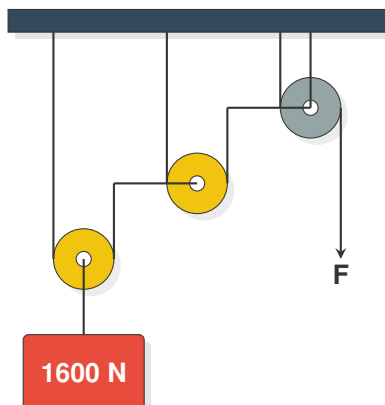


Sem considerar as perdas por atrito, aplique o princípio da vantagem mecânica do plano inclinado e determine o valor da força F necessária para empurrar o objeto uniformemente até o topo.

10. (Estilo ENEM - Adaptada) A combinação de uma roda rigidamente presa a um eixo concêntrico constitui uma máquina simples cujo objetivo é transferir torque e amplificar forças rotacionais. Nas aplicações práticas modernas, essa mecânica é vital. Sobre a "roda e eixo", julgue as afirmativas a seguir assinalando Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. Quando aplicamos força na extremidade do volante de um automóvel (roda), a força transferida para a barra de direção (eixo) é menor do que a aplicada.
- II. O diâmetro maior da maçaneta de uma porta em relação ao seu eixo interno garante uma vantagem mecânica que facilita o destravamento da fechadura.
- III. Se a força motriz for aplicada no eixo em vez de na roda (como nos pneus traseiros de um carro), haverá um ganho de velocidade periférica em sacrifício da força.

11. Sistemas compostos por múltiplas polias móveis, conhecidos como talhas exponenciais, são projetados para levantar cargas massivas em estaleiros e portos. O sistema esquematizado opera içando um contêiner sob tensão contínua.



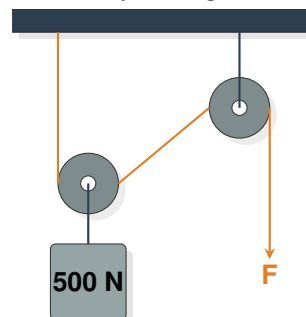
Neste arranjo contendo exatamente duas polias móveis e

uma fixa, calcule a intensidade da força F necessária para equilibrar a carga.

12. Uma das aplicações mais eficientes da associação entre rodas e eixos pode ser observada no sistema de marchas (coroa e catraca) de uma bicicleta moderna. Um aluno, ao tentar explicar o funcionamento, disse que "ao passar para uma catraca traseira maior, o ciclista pedala mais rápido e com mais força na roda".

Resposta: Refute essa afirmação provando fisicamente o que realmente ocorre com a velocidade da bicicleta e com a força exigida do ciclista quando a corrente é mudada para uma catraca de raio muito maior.

13. A necessidade de elevar materiais pesados em construções civis popularizou o uso de polias. Um mestre de obras montou o esquema ilustrado abaixo, associando uma roldana fixa e uma móvel para erguer um bloco de cimento.

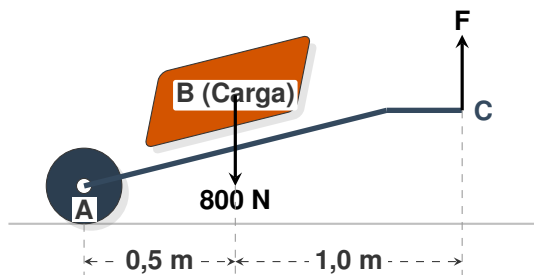


Determine o valor da força motriz F que o operário deverá aplicar na extremidade livre da corda para manter o bloco de cimento em equilíbrio estático no ar.

14. O uso de planos inclinados em estradas de montanha é uma aplicação direta da física para permitir que veículos alcancem grandes altitudes. Sobre a vantagem mecânica do plano inclinado, julgue as afirmativas a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. Quanto mais extensa (comprida) for a rampa para atingir uma mesma altura, menor será a força necessária para subir o veículo.
- II. O plano inclinado reduz o trabalho total realizado pelo motor do carro, pois encurta a distância do trajeto.
- III. A força motriz necessária para empurrar um objeto rampa acima é inversamente proporcional à inclinação; rampas mais suaves exigem menos força.

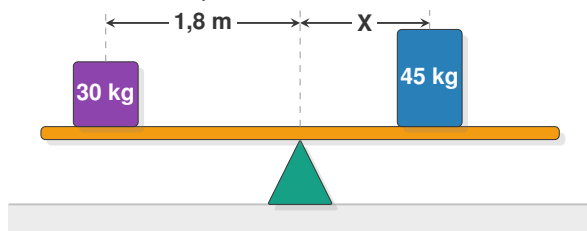
15. O carrinho de mão é uma das invenções mais geniais da mecânica clássica, operando como uma alavanca que facilita o transporte de cargas pesadas por uma única pessoa. O diagrama abaixo detalha as posições do eixo da roda, do centro de massa da carga e dos puxadores.



Sabendo que o carrinho atua como uma alavanca inter-resistente, calcule a força motriz F que o operador deve aplicar verticalmente para cima no ponto C para conseguir suspender o sistema e iniciar o transporte.

16. (Estilo FUVEST - Adaptada) Para carregar um cofre pesado de 1200 N na carroceria de um caminhão que está a $1,5\text{ m}$ de altura do solo, os entregadores utilizam uma prancha de madeira lisa atuando como plano inclinado. A prancha possui $4,5\text{ m}$ de comprimento total. Desprezando qualquer força de atrito entre o cofre e a prancha, determine qual será a força constante, paralela à rampa, que os entregadores precisarão aplicar para empurrar o cofre de forma equilibrada até o topo.

17. Durante uma aula prática no parquinho da escola, um professor de física pediu que dois alunos de massas diferentes se sentassem em uma gangorra (alavanca interfixa) de forma a mantê-la perfeitamente na horizontal.



Aplicando o princípio do equilíbrio das alavancas, determine a distância X que o aluno mais pesado (45 kg) deve ficar do eixo central para garantir que a gangorra não tombe.

18. Poços artesanais rústicos frequentemente utilizam um sistema de manivela acoplado a um tambor cilíndrico para içar baldes de água do fundo. Esse mecanismo é a clássica representação física da máquina simples conhecida como "roda e eixo". Se o tambor cilíndrico (onde a corda se enrola) possui um raio de 10 cm e a haste da manivela possui um braço de alavanca de 40 cm , explique fisicamente por que é muito mais fácil puxar um balde pesado de água girando a manivela do que puxando a corda diretamente com as mãos.

19. (Estilo UNESP - Adaptada) Para remover o motor de um automóvel, um mecânico utiliza uma talha manual composta por uma associação de fios ideais contendo 1 polia fixa presa ao teto e 3 polias móveis encadeadas. Sabendo que o peso total do motor é de 1600 N , as alternativas abaixo apresentam possíveis valores para a força ideal contínua que o mecânico precisa aplicar:

a) 1600 N

b) 800 N

c) 400 N

d) 200 N

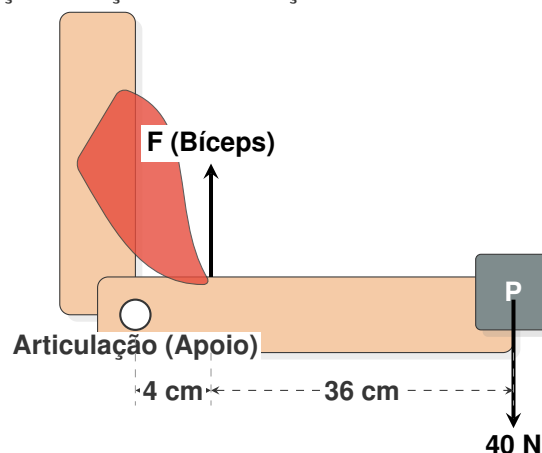
e) 100 N

Resposta: Identifique a alternativa correta e apresente o cálculo que refuta matematicamente as demais opções, provando por que a vantagem mecânica não é atingida nos valores errados.

Soluções Práticas e Aplicações Cotidianas

20. A chave de fenda é uma ferramenta essencial que pode atuar como duas máquinas simples distintas dependendo de como é usada. Quando a utilizamos para forçar a abertura da tampa de uma lata de tinta, ela age como uma alavanca. Porém, quando a giramos para apertar um parafuso, ela atua pelo princípio de roda e eixo. Considere duas chaves de fenda de mesmo comprimento, mas uma possui o cabo (empunhadura) muito mais grosso (maior diâmetro) que a outra. Qual das duas chaves exigirá menos esforço físico do trabalhador para girar um parafuso enferrujado? Justifique sua escolha com base nos princípios físicos da vantagem mecânica.

21. O próprio corpo humano é um complexo sistema de máquinas simples. Ao segurarmos um objeto pesado com a mão e dobrarmos o cotovelo, o sistema osso-músculo atua exatamente como uma alavanca. O diagrama ilustra as forças em ação no antebraço.



Neste arranjo, o antebraço atua como uma alavanca interpotente. Calcule a força F que o músculo bíceps deve exercer para equilibrar o peso de 40 N sustentado pela mão.

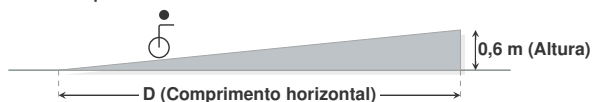
22. A invenção de ferramentas especializadas visou contornar limitações físicas do ser humano. Analise as afirmativas abaixo sobre ferramentas comuns e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- Uma pinça de depilação é uma alavanca interpotente, projetada não para multiplicar a força, mas sim para fornecer controle fino e precisão na movimentação.
- O quebra-nozes atua como uma alavanca inter-resistente, pois a noz (resistência) é esmagada entre

o eixo (dobradiça) e a força aplicada pelas mãos.

- III. Um alicate de corte é ineficiente para partir fios de aço espessos, pois atua como uma alavanca interpotente que divide a força aplicada pelo trabalhador.

23. Para garantir a acessibilidade em calçadas, a norma brasileira NBR 9050 exige que rampas para cadeirantes não excedam uma proporção física limite para que o esforço não seja excessivo. A figura representa o projeto de uma dessas rampas.



Se a legislação local estabelece que a vantagem mecânica ideal (desprezando o atrito) deve exigir que a força aplicada seja de apenas $\frac{1}{10}$ do peso total da cadeira de rodas e seu ocupante, qual deve ser o comprimento **D** aproximado da rampa para vencer a altura de **0,6 m**?

24. (Estilo ENEM - Oficial Adaptada) Um ciclista experiente sabe que o sistema de transmissão de sua bicicleta (coroa, corrente e catraca) funciona como um conjunto de roldanas acopladas por uma correia. Ao encarar uma subida muito íngreme, o ciclista decide acionar o câmbio para tornar a pedalada mais "leve". Do ponto de vista das máquinas simples, a pedalada se torna mais leve quando a corrente passa a ligar:

- Uma coroa grande dianteira a uma catraca pequena traseira, garantindo maior velocidade da roda.
- Uma coroa pequena dianteira a uma catraca grande traseira, maximizando a vantagem mecânica de torque.
- Polias de raios exatamente iguais, cancelando o atrito da corrente.
- O eixo central diretamente à roda traseira, eliminando o uso da corrente transmissora.
- Uma catraca traseira cujo raio seja menor que o eixo central da roda, invertendo a força.

25. Chegamos ao último desafio do seu treinamento em mecânica básica. Um gerador de energia pesando **2000 N** quebrou e precisa ser colocado em cima da carroceria de uma picape. No entanto, há apenas um funcionário disponível (que consegue exercer uma força máxima de apenas **250 N**), algumas tábuas de madeira lisas e cordas com polias à disposição.

Responda: Proponha e descreva uma solução prática combinando DUAS máquinas simples diferentes que permitam a essa única pessoa erguer o gerador para a picape. Prove matematicamente que o esforço final será menor ou igual a 250 N.